

lab4 互联网组网与路由器配置

才子恒 2212700 密码科学与技术

实验要求

实体环境下互联网组网与路由器配置

在实体环境下完成互联网组网与路由器配置，要求如下：

- （1）在机房实验室环境下，通过将局域网划分为不同子网，用多IP主机作为路由器，组建互联网。
- （2）在命令行方式下，按照静态路由方式，配置路由器和主机，测试互联网的连通性。

仿真环境下的互联网组网与路由器配置

在仿真环境下完成互联网组网与路由器配置，要求如下：

- （1）学习路由器的配置方法和配置命令。
- （2）参考实体实验，组建由多个路由器组成的互联网。物理网络可以由集线器、交换机构成。
- （3）按照静态路由方式配置路由器和主机，测试互联网的连通性。
- （4）利用动态路由方式配置路由器和主机，测试互联网的连通性。
- （5）在仿真环境的“模拟”方式中观察数据包在互联网中的传递过程，并进行分析。

实验环境

实体环境

实验室 Windows 10 主机（4台）

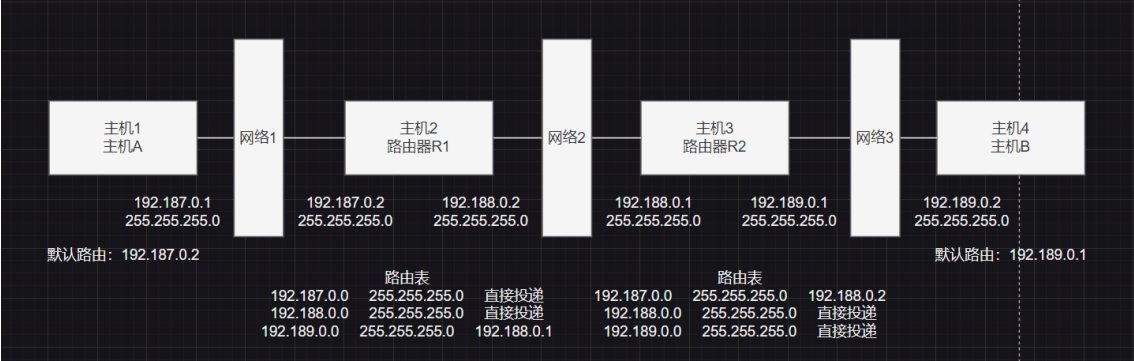
仿真环境

Cisco Packet Tracer

实体环境下互联网组网与路由器配置

实验过程

1. 对四台主机进行 IP 划分。我们对 IP 设置如下：



注意：关掉所有实验机的防火墙

2. 设置主机：

打开 控制面板，在控制面板中进入 网络与共享中心，进入 更改适配器设置。选择正在使用的以太网卡，进入 属性，找到 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4），再单击 属性，手动配置 IP 地址、子网掩码 以及 默认网关，DNS 服务器地址选择手动配置但不输入。

3. 设置路由器：

IP 地址、子网掩码配置过程同设置主机中的配置过程，但是默认网关处不输入。

IP 地址配置过程中，由于路由器存在对应多 IP 地址的情况，此时在进入 Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 的属性后，选择高级，可以添加多个 IP 地址以及对应的子网掩码。

配置完 IP 地址后，用管理员身份打开命令提示符，根据路由表添加路径。

```
// 路由器 R1
route ADD 192.189.0.0 MASK 255.255.255.0 192.188.0.1

// 路由器 R2
route ADD 192.187.0.0 MASK 255.255.255.0 192.188.0.2

// 查看路由表
route PRINT
```

添加完路由表后，在 Windows 服务中找到 Routing and Remote Access 服务，设置为自动或者为手动。

4. 检查是否连接成功。在主机A（192.187.0.1）上进行 ping 指令。

```
// 主机 A
ping 192.189.0.2
```

观察是否可以 ping 通。

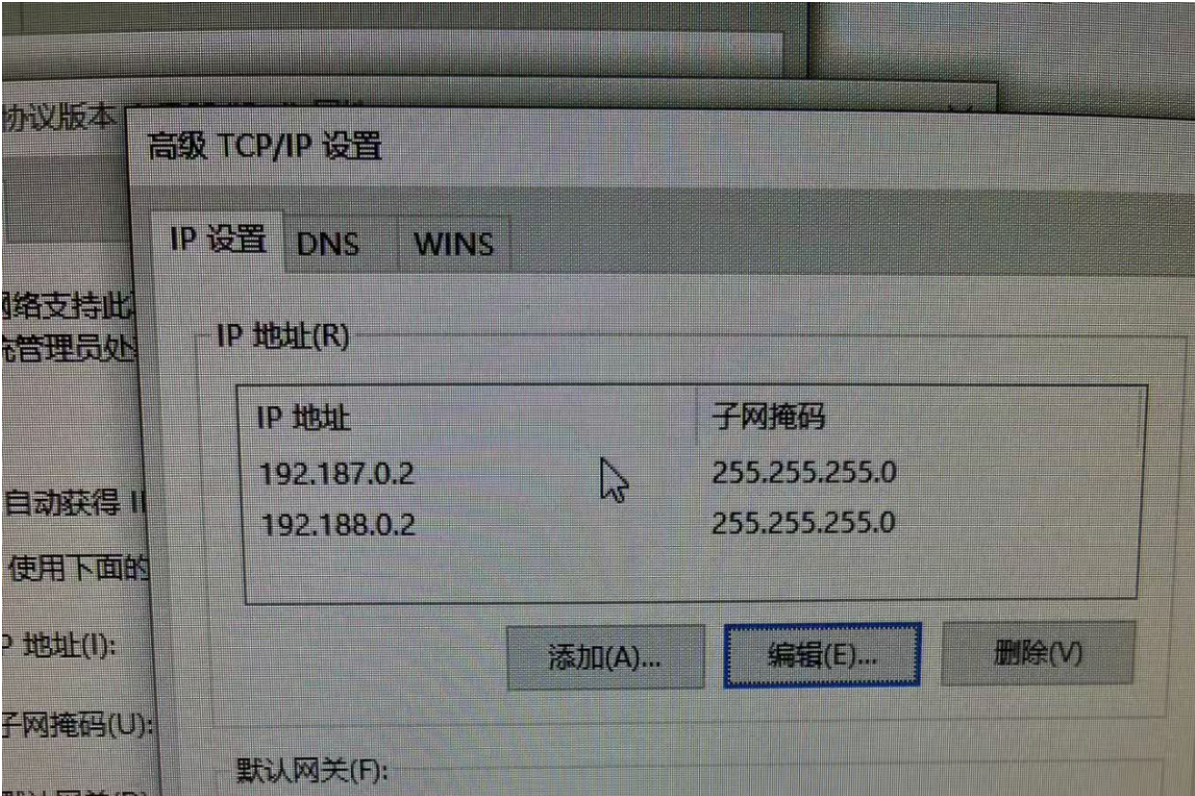
5. 利用 tracert 指令追踪路由信息。

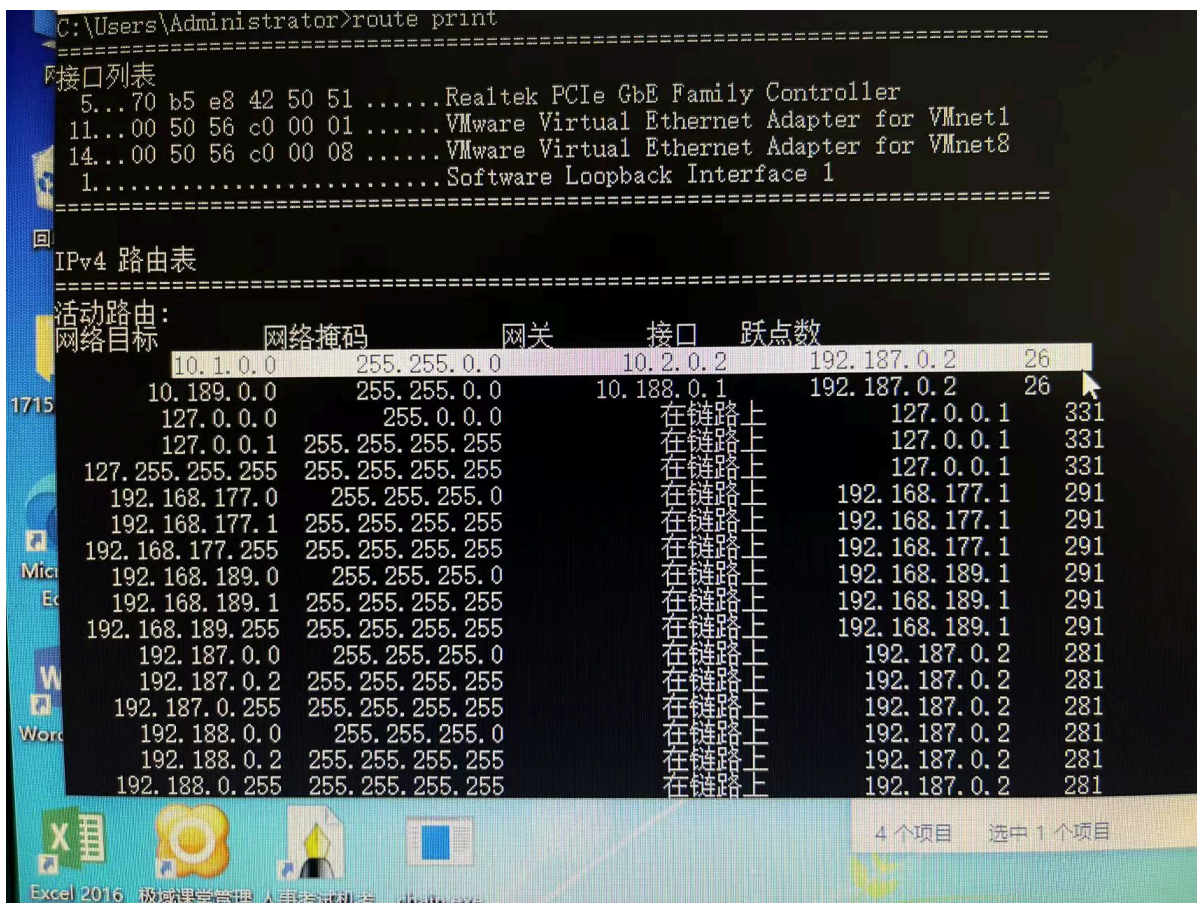
实验结果及过程图

主机 A:

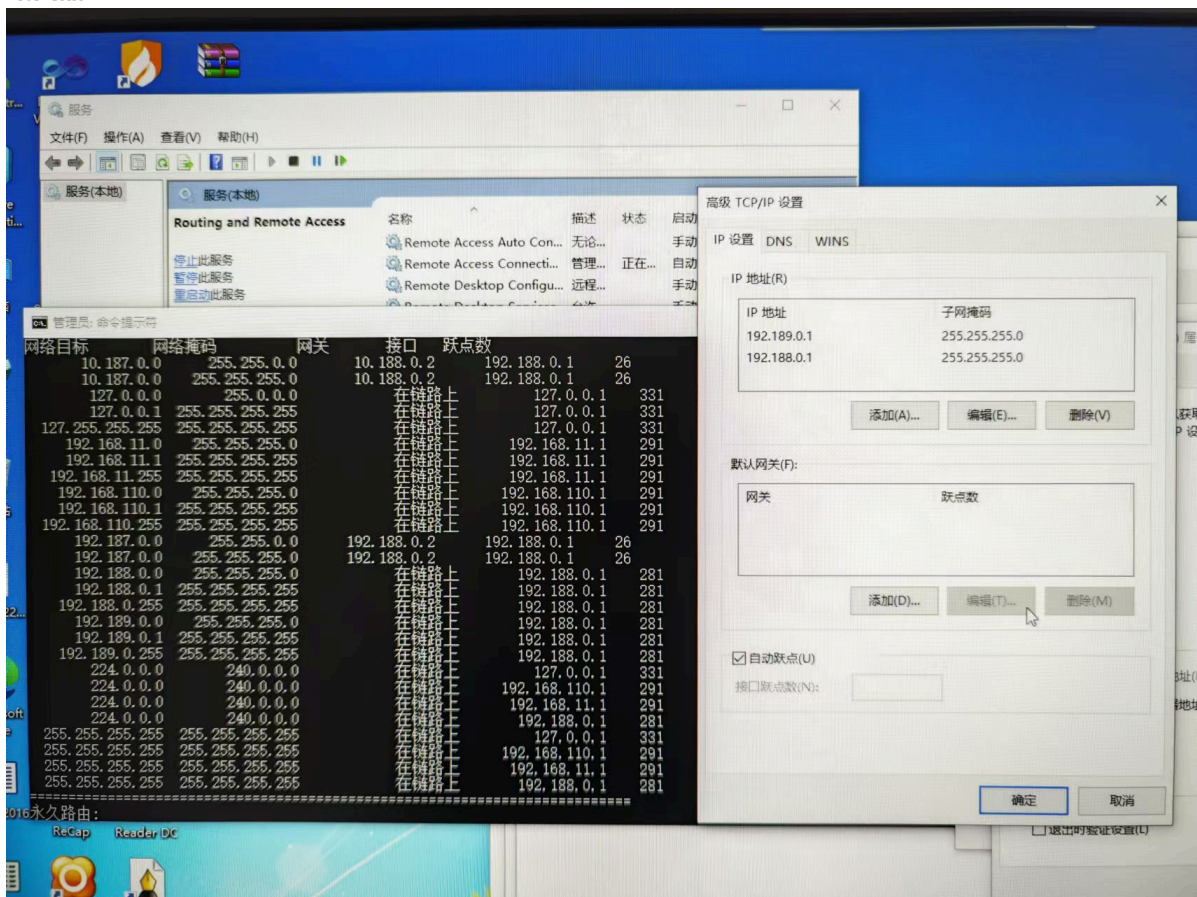


路由器 R1:

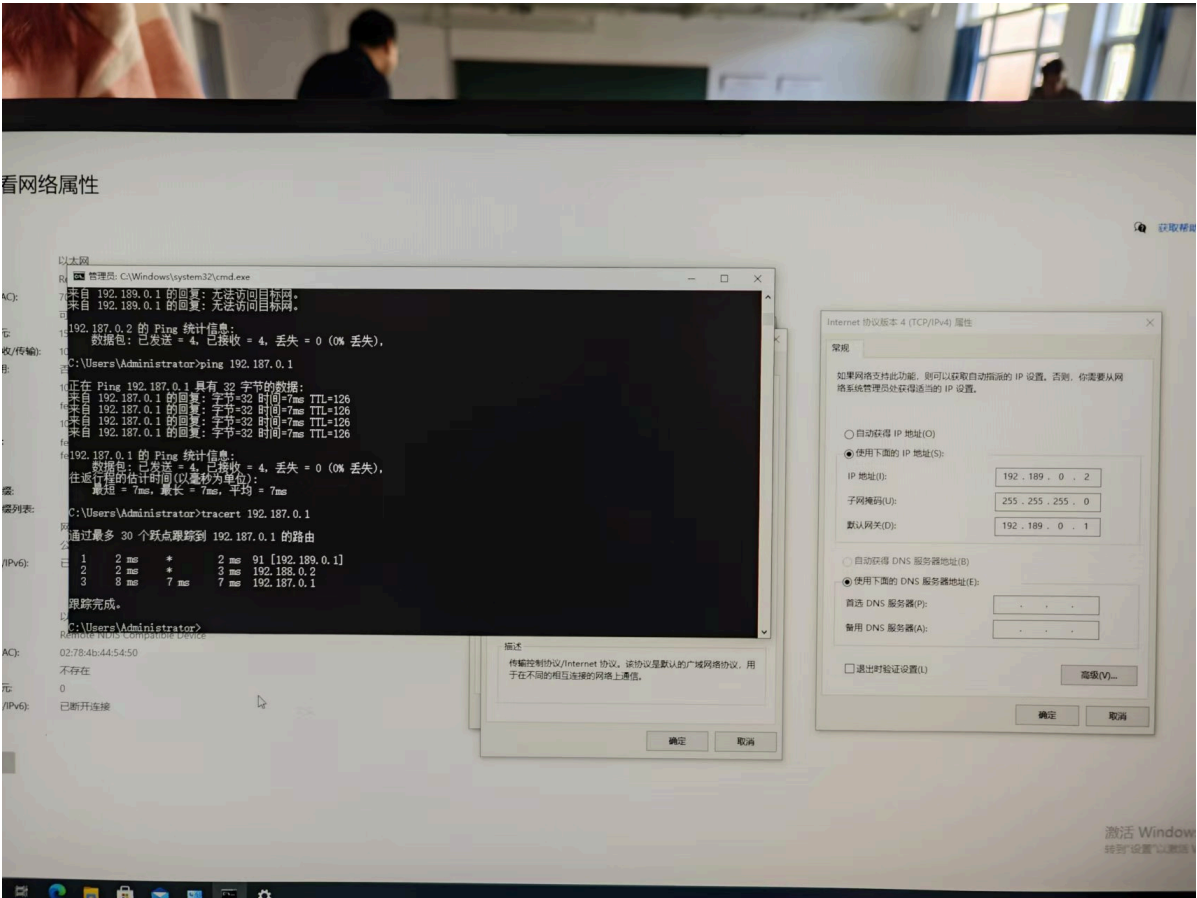




路由器 R2:



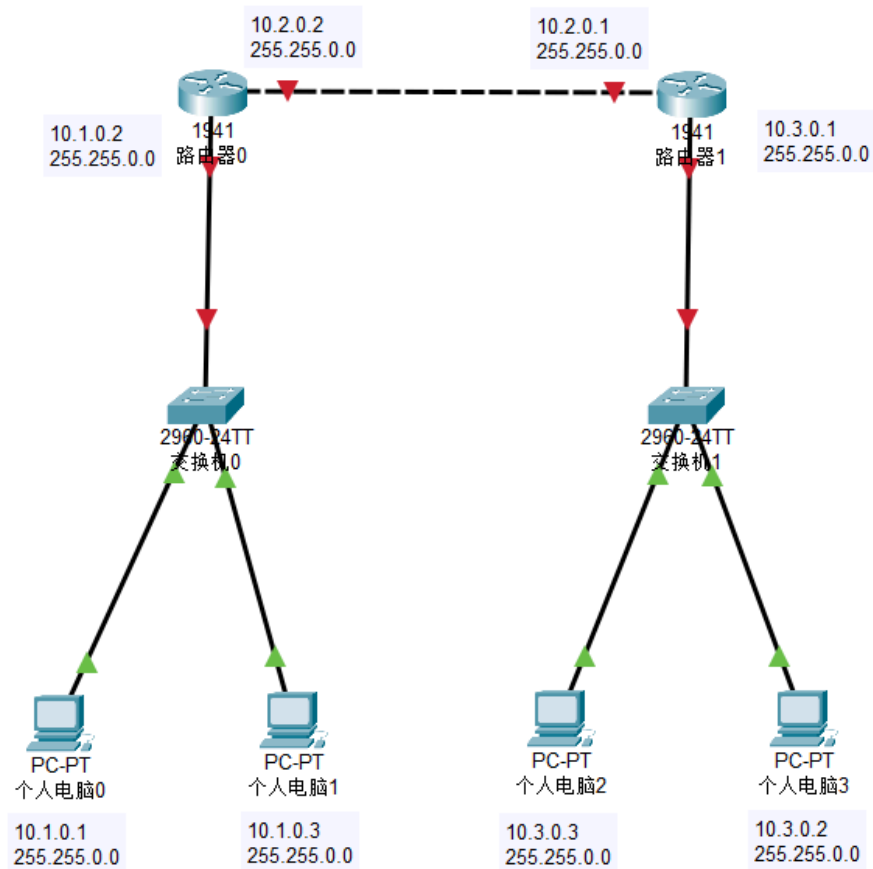
主机 B:



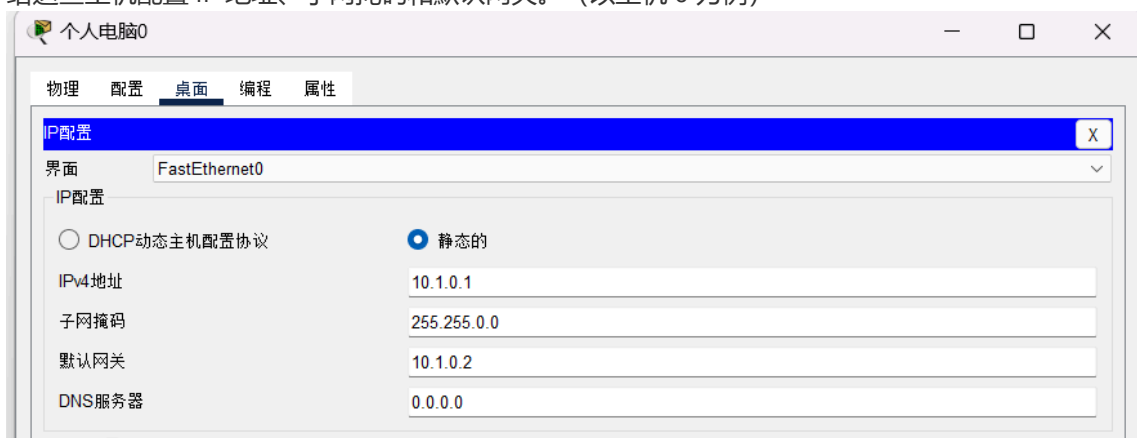
仿真环境下的互联网组网与路由器配置（静态路由方式配置）

实验过程

1. 打开 Cisco Packet Tracer，连接主机、交换机与路由器。拓扑结构如图。



给这些主机配置 IP 地址、子网掩码和默认网关。（以主机 0 为例）



2. 接下来配置路由器。进入 命令行界面，先进入全局配置模式。

```
enable
config terminal
```

```

Press RETURN to get started!

Router>enable
Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

```

对路由器接口进行配置。（以路由器 0 的 Gig0/0 为例）

```
interface Gig0/0
ip address 10.2.0.2 255.255.0.0
no shutdown // 激活端口
exit
```

```
Router(config)#interface Gig0/0
Router(config-if)#ip address 10.2.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Gig0/1
Router(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.0.0
Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#
```

复制 粘贴

☐ 置顶

配置路由器的静态路由。

```
ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 10.2.0.1
```

```
Router(config)#ip route 10.3.0.0 255.255.0.0 10.2.0.1
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.1.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

Router#
```

同理将路由器 1 按照同样方式进行配置。

结果验证

以主机 1 为操作机，测试其他三台主机的连通性。

对同一物理网络下的主机测试连通性。

个人电脑1

物理 配置 桌面 编程 属性

命令提示符

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.1.0.1

Pinging 10.1.0.1 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.1.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.1.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.1.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.1.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

对不同物理网络下的主机测试连通性。

```
C:\>ping 10.3.0.3

Pinging 10.3.0.3 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.3.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.3.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.3.0.2

Pinging 10.3.0.2 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.3.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.3.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 10.3.0.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 10.3.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

仿真环境下的互联网组网与路由器配置（动态路由方式配置）

实验过程

在静态路由配置的基础上添加 `RIP` 协议的配置。

```
router rip
version 2
network 10.1.0.0
network 10.2.0.0
exit
```

结果验证

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router>enable
Router#router rip
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 10.1.0.0
Router(config-router)#network 10.2.0.0
Router(config-router)#
```

☐ 置顶

在路由器的命令行界面中输入 `show ip route` 追踪路由，发现存在。

```
Router(config)#router rip
Router(config-router)#version 2
Router(config-router)#network 10.1.0.0
Router(config-router)#network 10.2.0.0
Router(config-router)#exit
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       10.1.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       10.1.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
C       10.2.0.0/16 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       10.2.0.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
R       10.3.0.0/16 [120/1] via 10.2.0.1, 00:00:22, GigabitEthernet0/0

Router#
```

☐ 置顶

在一个物理网络的一个终端上进行 `tracert` 另一个物理网络中的终端。

```
个人电脑0
物理 配置 桌面 编程 属性
命令提示符 X
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>tracert 10.3.0.2

Tracing route to 10.3.0.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.1.0.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.2.0.1
  3  *        0 ms    0 ms    10.3.0.2

Trace complete.

C:\>tracert 10.3.0.2

Tracing route to 10.3.0.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    8 ms    10.1.0.2
  2  0 ms    0 ms    0 ms    10.2.0.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.3.0.2

Trace complete.

C:\>tracert 10.3.0.2

Tracing route to 10.3.0.2 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms    0 ms    0 ms    10.1.0.2
  2  0 ms    0 ms    5 ms    10.2.0.1
  3  0 ms    0 ms    0 ms    10.3.0.2

Trace complete.

C:\>
```

实验成功。

反思思考

在实验过程中我了解到了互联网组网中的路由器配置操作。

在实体环境中，我们小组使用四台主机模拟路由器和主机进行组网并连通测试。由于开始时配置路由器时总是失败，经过讨论我们认为一个实验室中所有人如果都按照视频给出的 IP 地址进行设置并组网实验，那么必然会出现 IP 地址冲突的问题。所以经过讨论实验验证，我们修改了 IP 的子网，为 192.187.0.0、192.188.0.0 和 192.189.0.0。

在仿真环境中，我在进行动态路由配置时遇到了配置完 RIP 协议后并没有追踪到相关路径，在询问助教后，修改了路由器的设备型号并重新配置，成功追踪到相关路径，在终端中利用 `tracert`，由于仿真环境下传输比较快，所以出现了很多 0ms。

修改前：



修改后:

